

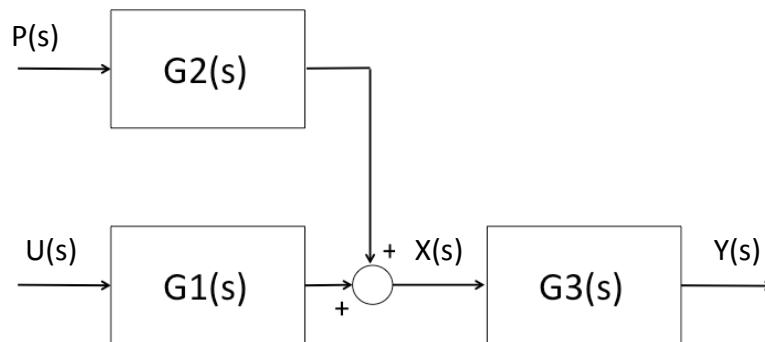


Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática

Técnicas de Control. 17-12-2018

Tiempo: 1 h 30 min.**Problema 1 (5p).**

Dado el sistema de la figura, donde las constantes de tiempo de las diversas funciones de transferencia se expresan en minutos, se desea obtener las siguientes especificaciones en la salida $y(t)$:



$$G1(s)=4/(s+4); \quad G2(s)=2/(s+2); \quad G3(s)=1/(s+1)$$

- Tiempo de establecimiento con un criterio del $\pm 98\%$ igual a 1 minuto.
- Comportamiento sobreamortiguado.
- Error de posición cero ante cambios en la referencia.
- Minimizar el efecto de la perturbación P tanto en régimen transitorio como permanente.

Diseñar una estructura de control para cumplir las especificaciones teniendo en cuenta que son medibles las variables X e Y mediante sensores de función de transferencia unidad.

Justificar la aplicación de las estrategias de control elegidas.

Representar gráficamente el diagrama de bloques del sistema de control implementado.

Problema 2 (5p).

En la figura se muestra el diagrama de Bode de un sistema cuya función de transferencia se desconoce.

- Determinar el tipo del sistema y el error que presenta en bucle cerrado ante entradas escalón, rampa y parábola.
- Obtener la función de transferencia del sistema.
- Determinar las frecuencias de cruce de ganancia y fase, así como los márgenes de ganancia y fase, indicando claramente el procedimiento seguido para su obtención. Determinar la estabilidad del sistema en bucle cerrado.
- Diseñar un regulador proporcional para que el sistema sea marginalmente estable.
- Diseñar un regulador proporcional para que el sistema tenga un margen de fase positivo de 45° .

